

NATALIA SCUZARELLO

+54 9 11 3823 6308

BUENOS AIRES, ARGENTINA

NSCUZARELLO@GMAIL.COM

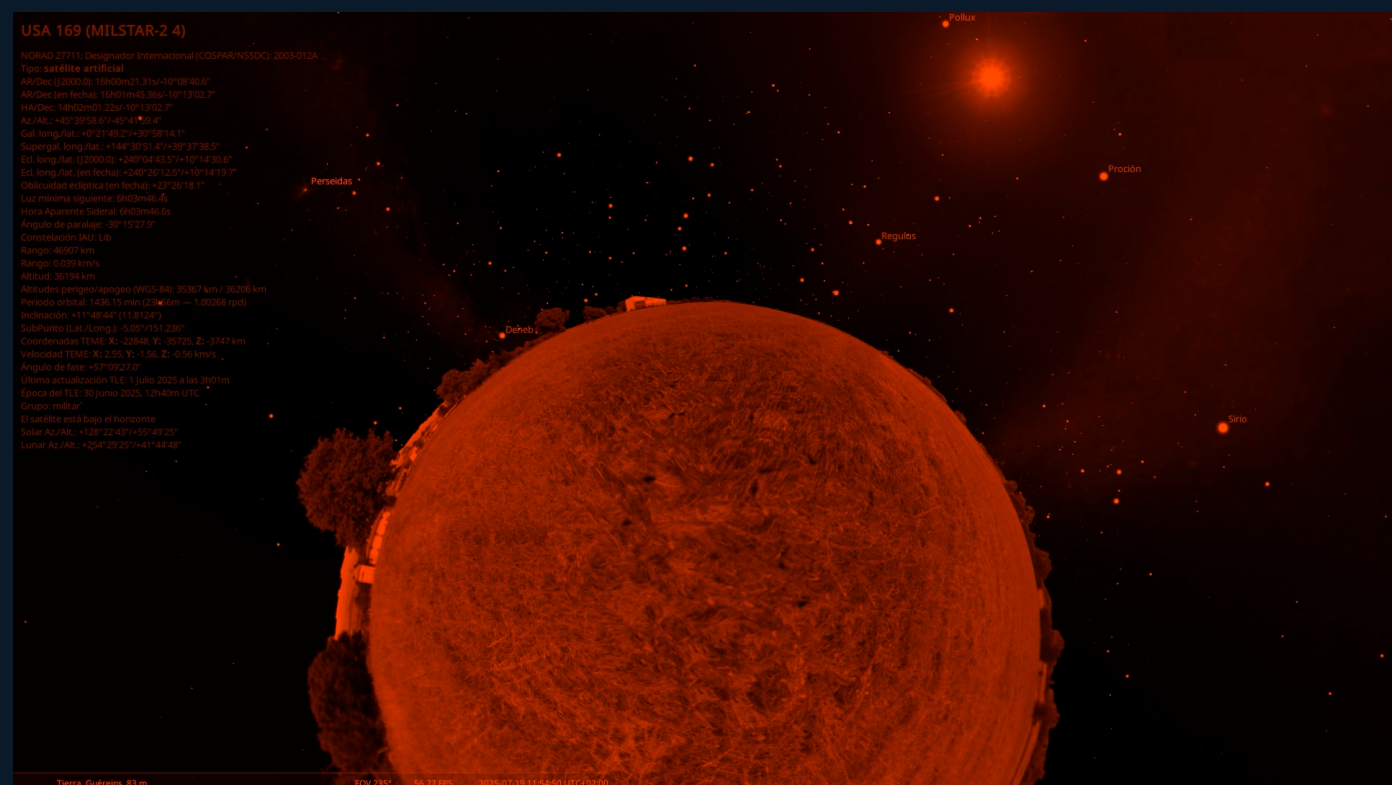
 @NATSCUZARELLO

WWW.NATSCUZARELLO.COM

CENTINELA

SKY - MACHINE

INSTALACIÓN INTERACTIVA . Visualización de trayectorias geoestacionarias



Proyecto Statement.

DESCRIPCIÓN

1

Instalación interactiva que explora trayectorias orbitales de satélites utilizando datos de [Stellarium.org](https://stellarium.org) enlazados mediante conexión WebSocket.

La obra plantea una reflexión crítica sobre la vigilancia, la memoria y la extinción.

Centinela: Sky Machine es una instalación interactiva que interroga nuestra relación contemporánea con el cielo. Lo que antes era espacio de contemplación y misterio se ha transformado en territorio de vigilancia y manipulación tecnológica.

La pieza parte de una hipótesis concreta: cuando la humanidad desaparezca, las órbitas geoes-tacionarias seguirán activas. **Centinela** se sitúa en ese futuro inminente y propone una visuali-zación interactiva de lo que quedará: los satélites como ruinas tecnológicas y cápsulas de memoria involuntaria.

Los datos satelitales se transforman en preguntas:

- ¿Qué seleccionamos para preservar en órbita cuando todo desaparezca?
- ¿Estos sistemas de monitoreo fueron creados para cuidar o para controlar?
- ¿La infraestructura de vigilancia es el verdadero archivo del Antropoceno?

2. EJES CONCEPTUALES

Vigilancia, memoria y extinción

Interfaces que simulan estaciones de rastreo satelital, la obra invita al público a la obra invita al público a experimentar esta paradoja: mientras expandimos nuestro control sobre el cosmos, perdemos la capacidad de ver el cielo como espacio poético y compartido.

- ° La extinción como horizonte
- ° El registro como huella arqueológica
- ° Vigilancia y memoria residual

La extinción como horizonte: La frágil frontera entre la explotación tecnológica del espacio y la posible autodestrucción de nuestra especie.

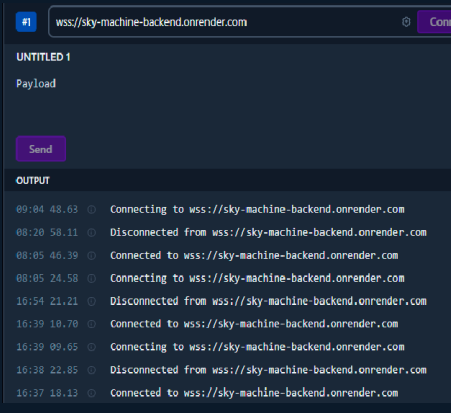
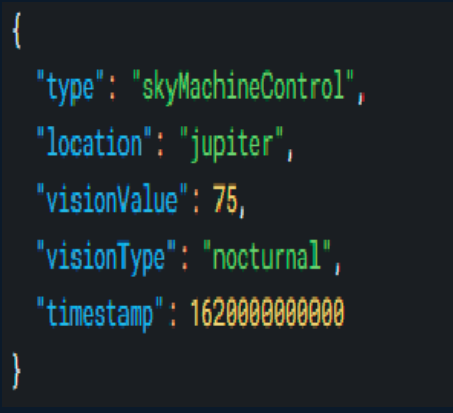
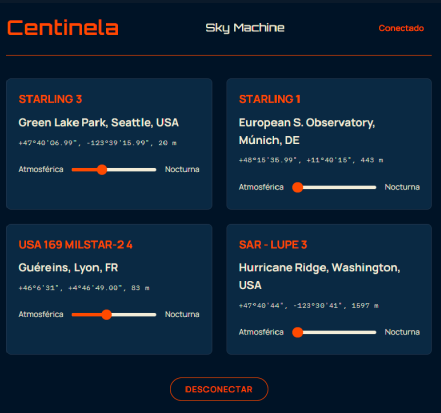
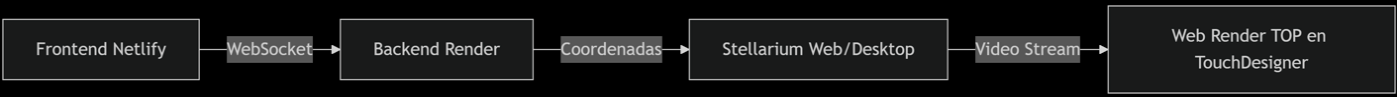
El registro como huella arqueológica: Los satélites y basura espacial como archivo involuntario de nuestra civilización, testigos silenciosos de un posible Antropoceno cósmico.

Vigilancia y memoria residual: Cómo la infraestructura orbital ha convertido el cielo en un sistema de monitorización global, donde cada observación es también un acto de olvido selectivo.

Info Técnica

Interacción.

Interfaz audiovisual desarrollada en TouchDesigner, que se conecta a una interfaz web mediante WebSocket para sincronizar selección y reproducción de contenido visual y sonoro.



INTERFAZ WEB INTERACTIVA

La interfaz web sky-machine.netlify.app propone navegar cuatro simulaciones satelitales conmutables entre visión atmosférica y nocturna. Cada elección desencadena sonidos reactivos (generados con VCV), estratificando capas de vigilancia que transforman el cielo en un palimpsesto de memoria técnica y residuos orbitales como huella de extinción

PARSEO DATOS JSON

La aplicación parsea datos JSON estructurados con: coordenadas, visionType, visionValue, y timestamp .

Un script en Python procesa estos campos y los envía a TouchDesigner, donde se asignan a parámetros visuales y sonoros en tiempo real.

FRONTEND-BACKEND FLUJO DE DATOS

El sistema utiliza WebSockets para conectar:

- Frontend (React/Three.js alojado en Netlify)
- Backend (Python/Flask en render.com)
- Repositorio de datos (GitHub como fuente de los JSON satelitales)

TouchDesigner recibe el stream via WebSocket, sincronizando los estados de la interfaz web con la visualización.

Síntesis Proyecto.

Centinela: Sky-Machine es una instalación interactiva que explora el rol de los satélites como ruinas tecnológicas del presente. A partir de trayectorias orbitales simuladas, la pieza plantea una reflexión crítica sobre la vigilancia, la memoria y la extinción, entendiendo a la infraestructura satelital como lo que posiblemente quede de nuestra civilización cuando la humanidad haya desaparecido. Lo que observamos no es la Tierra, sino el residuo automatizado de su observación.

Desarrollo.

El proyecto se construye como una visualización especulativa de ese futuro próximo en el que los satélites seguirán transmitiendo señales vacías. La visualización desde los distintos puntos de vistas orbitales, permiten al espectador acceder a la “mirada satelital”. Esta mirada activa desencadena preguntas sobre qué se registra, qué se omite, y qué tipo de memoria construye la infraestructura de monitoreo global.

Una capa de voz en off propone preguntas críticas que abordan los tres ejes conceptuales de la obra en clave posthumana.

- ¿Qué seleccionamos para preservar en órbita cuando todo desaparezca?
- ¿Qué datos sobrevivirán al colapso de la especie?
- ¿Este cielo artificial será nuestra memoria histórica ?
- ¿Qué significado tendrán estos datos cuando no exista capacidad para interpretarlos?
- ¿Estos datos son información o residuos?
- ¿Estos satélites almacenan una agenda específica ?
- ¿Qué correlación existe entre la información preservada y sus protocolos de monitorización ?
- ¿Por qué la infraestructura de vigilancia sobrevive como último vestigio de la humanidad?
- ¿Qué implicaciones tiene que los sistemas de monitorización sean los últimos artefactos?
- ¿La vigilancia como último rastro civilizatorio expresa una paradoja evolutiva?
- ¿Por qué solo sobrevive la vigilancia?
- ¿Es paradoja que nuestro último acto sea vigilar la nada?
- ¿Vigilar el vacío será nuestro epitafio como especie?

Estética y recepción

La propuesta estética de Centinela: Sky-Machine se basa en una visualidad técnica, sobria y funcional, inspirada en sistemas de observación satelital y software de navegación astronómica. Las visuales muestran trayectorias orbitales preprocesadas con Stellarium, alternando entre vistas atmosféricas y nocturnas según la lógica de los satélites.

El entorno sonoro trabaja en dos capas: una base continua que remite al ruido operativo del sistema, y otra capa activada específicamente al seleccionar ciertas vistas, que incorpora sonidos de vigilancia bélica como sirenas, disparos y alarmas. No hay narración lineal, ni elementos metafóricos: la obra opera como un sistema automatizado de registro.

El espectador interactúa eligiendo ubicaciones desde donde observar, accionando una reproducción audiovisual acompañada de una serie de preguntas críticas en voz en off. Dependiendo del formato, la experiencia puede desarrollarse en una interfaz individual, una proyección sobre el piso o una estructura envolvente con múltiples pantallas.

Todas las versiones propuestas requieren un espacio de baja iluminación, que favorezca la concentración y la inmersión. La instalación está pensada para situar al espectador frente a un dispositivo que no lo representa, sino que lo registra y lo sobrevive. Así, la obra expone de forma crítica el tipo de memoria que dejamos orbitando cuando todo lo demás haya desaparecido.

Pantalla LED de piso (interactiva)

1.

Instalación inmersiva con pantalla LED en el suelo, cañón adicional y sonido multicanal. El espectador interactúa mediante interfaz.

Cubo de pantallas LED (no interactiva)

3.

Cuatro pantallas dispuestas horizontalmente forman un cubo cerrado. El espectador permanece al centro. Reproducción secuenciada de los recorridos orbitales.

Proyección sobre piso (interactiva)

2.

Proyección con cañón sobre superficie horizontal. Incluye sonido envolvente y control del recorrido por parte del espectador

Domo 360° (no interactiva)

4.

Versión panorámica para cúpula de proyección inmersiva. La obra se experimenta como entorno audiovisual envolvente en baja iluminación.

Recursos Digitales

- Repositorio de código: GitHub – Sky Machine https://github.com/Natzuko/Sky_machine
- Web interactiva: <https://sky-machine.netlify.app/>
- Backend WebSocket: <https://sky-machine-backend.onrender.com>

Referencias

Harun Farocki – Eye/Machine

<https://www.macba.cat/en/obra/r2469-eye--machine-i/>

Trevor Paglen – The Last Pictures

<https://creativetime.org/projects/the-last-pictures/>

Laura Kurgan – Close Up at a Distance: Mapping, Technology, and Politics

<https://www.jstor.org/stable/j.ctt14bs159>

Hito Steyerl – How Not to Be Seen

<https://www.moma.org/collection/works/181784>

Eyal Weizman – Forensic Architecture

<https://www.youtube.com/watch?v=TWMFjbMvRDE>

James Bridle – New Dark Age

<https://jamesbridle.com/books/new-dark-age>

Stellarium – Open Source Software

<https://stellarium.org/>

<https://github.com/Stellarium/stellarium>

Datos abiertos: OpenStreetMap, NASA, UNHCR

Registros

Visualización de la obra



REPOSITORIO

Centinela Sky-Machine está disponible como proyecto de código abierto en GitHub, donde se documenta el desarrollo técnico completo: desde la arquitectura en TouchDesigner hasta la conexión vía WebSocket y la lógica de reproducción audiovisual.

El proceso detrás de la obra —incluyendo pruebas, flujos de trabajo, y configuraciones de exhibición— se encuentra registrado en formato audiovisual, como parte de un video behind the scenes que acompaña la pieza. Este registro permite entender no solo el funcionamiento interno del sistema, sino también las decisiones conceptuales que estructuran su materialidad.

https://github.com/Natzuko/Sky_machine

WEBSITE CENTINELA

<https://sky-machine.netlify.app/>

CENTINELA SKY MACHINE

<https://youtu.be/FK2XUZ803VY>

BEHIND THE SCENES

<https://youtu.be/UVh4aPcC29E>